INNOVATIONLAB PROJECT SYSTEM

# RecoverMate 项目计划与可行性报告

从学生技术方案到可构建、可验证、可参赛的完整项目契约

| Baseline | Project Type | Release |
| --- | --- | --- |
| Jeremy Hong student proposal | Static responsive recovery-guidance web app | BigBang Pack v1.0 · 2026-07-27 |

**Authoritative baseline** 本文件以 Jeremy Hong 的 RecoverMate 方案为准：交互式人体图、赛博运动视觉、视频动作指导、计时器、完成反馈、运动快捷入口和静态部署均被保留。

# 1. 执行结论

> **Go / Conditional** 项目技术上可行、教育价值高、展示性强。批准进入实施，但“健康内容专业审核、视频/图形许可、无障碍与非诊断边界”是发布前硬门禁。

RecoverMate 的差异化不是堆叠复杂后端，而是把“点击身体部位即可进入经审核的恢复指导”做成完整、快速、可解释的体验。纯静态架构适合学生项目，也便于比赛现场离线回退。

| 维度 | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 教育价值 | 高 | 覆盖 SVG、React 状态、数据建模、媒体、测试、可访问性、研究和部署。 |
| 技术可行性 | 高 | 静态 Next.js + JSON + 本地/对象存储视频，无账号和数据库依赖。 |
| 科学/健康有效性 | 有条件 | 产品不验证治疗效果；只验证导航与指导体验，内容必须专业审核。 |
| 内容工作量 | 中高 | 六部位 × 2–3 条动作 = 12–18 套视频、字幕、转录和审核记录。 |
| 演示韧性 | 高 | 可静态部署，并准备一个完整离线垂直切片。 |
| 比赛价值 | 高 | 原创交互 + 可用性对照研究 + 可追溯安全治理形成完整叙事。 |

# 2. 权威基线台账

| 字段 | 基线内容 |
| --- | --- |
| **问题** | 高中生运动后希望快速找到与酸痛部位相关的一般性恢复/热身指导。 |
| **主要用户** | 高中生运动参与者；次要用户为导师、内容审核者与竞赛评委。 |
| **核心主张** | 人体图比菜单式浏览更直觉，能快速连接部位、动作与视频指导。 |
| **核心输入** | 正面/背面部位选择、运动类型选择、播放与计时控制。 |
| **核心输出** | 经审核的动作卡、视频、步骤、时长、提示和完成反馈。 |
| **技术约束** | Next.js App Router、Tailwind、Framer Motion、SVG、静态部署。 |
| **内容约束** | 六部位，每部位 2–3 个动作，手机拍摄并剪辑。 |

| 字段 | 基线内容 |
| --- | --- |
| 验证 | 部署到 Vercel，邀请 10 名同学测试并收集反馈。 |

# 3. 范围分层

## 3.1 Mandatory / 基线必做

- 交互式正面/背面人体 SVG；肩、手臂、腰背、膝、小腿、脚踝六部位。
- hover/focus/tap 高亮与选择，桌面和移动端均可操作。
- 每部位 2–3 条动作；卡片包含预览、名称、时长、难度与主要肌群。
- 动作详情包含视频、分步说明、计时器、暂停/继续和完成状态。
- 赛博运动视觉、毛玻璃卡片、完成反馈和响应式布局。
- 纯静态数据/媒体架构、Vercel 部署、10 人形成性可用性测试。

## 3.2 Justified refinements / 必要工程强化

- 发布内容必须包含来源、许可、审核状态、审核者、审核时间、停止信号、字幕与转录。
- Next.js App Router 架构保留；新建项目使用当前受支持并打补丁的 LTS 版本，而不机械固定 Next.js 14。
- 加入 Zod 构建时校验、自动化测试、WCAG 2.2 AA 关键检查、prefers-reduced-motion。
- 10 人测试升级为形成性对照：人体图与简化列表原型，采用 AB/BA 顺序平衡。
- 生产部署之外保留一个可断网运行的脚踝完整闭环。

## 3.3 Optional enhancement / 不阻塞核心

- 跑步、篮球、游泳、力量、足球、通用六种运动快捷入口。
- 5–8 分钟运动恢复流程队列。
- 云对象存储替代本地视频；仅在免费额度、CORS 和许可确认后启用。

## 3.4 Out of scope / 本轮明确不做

- 伤病诊断、治疗处方、疼痛分级或个体化医疗建议。
- 账号、社交、评论、健康档案、个体推荐模型、生产数据库。

- 未经批准的后台上传/CMS；内容更新先采用受审查的 Git + JSON 流程。
- 声称通过 10 人测试证明医学有效性或统计代表性。

## 4. 垂直切片与完整目标

| 层级 | 范围 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| Smallest complete vertical slice | 脚踝热点 → 1 张审核动作卡 → 详情视频/步骤 → 计时 → 完成 → 返回。 | 桌面/手机可用；深链刷新可用；安全提示、字幕、转录和离线媒体齐全。 |
| Full target | 六部位、12–18 条内容、正/背面、完整动画、响应式、研究、部署。 | 所有 BR-01 至 BR-15 验证通过；发布清单无阻塞项。 |
| Enhancement target | 六种运动入口与 5–8 分钟队列。 | 不会破坏直接部位路径；队列只含 approved 内容且用户可随时退出。 |

## 5. 研究问题与成功指标

产品研究问题：在完成“为指定部位找到一条可执行指导”任务时，交互式人体图是否比简化列表导航更容易被高中生理解和使用？

> **Interpretation rule** 10 人样本只用于形成性设计决策。报告任务完成率、中位时间、误选率与反馈主题；不做总体有效性或治疗效果外推。

$$R_{\mathrm{C}} = \frac{N_{\mathrm{completed}}}{N_{\mathrm{started}}}$$

*任务完成率：完成指定任务的人数 / 开始任务的人数*

$$R_{\mathrm{W}} = \frac{N_{\text{wrong selections}}}{N_{\text{trials}}}$$

*误选率：在任务中产生的无效/错误选择次数 / 总试次*

| 指标 | 发布目标 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 核心任务完成率 | 人体图版本 ⩾ 80%（形成性目标） | 匿名任务记录 + 屏幕观察 |
| 中位找到动作时间 | 人体图不劣于列表，并解释差异 | 统一计时脚本 |
| 误选/返回 | 无系统性热点误映射 | 观察表 + route 日志（研究版） |
| 可访问性 | 无严重/高等级问题；全键盘可完成核心路径 | 自动扫描 + 人工走查 |
| 内容完整性 | 100% 发布动作有来源、审核、许可、字幕和转录 | 构建时 manifest |
| 演示韧性 | 断网 30 秒内切换到离线脚踝闭环 | 彩排视频 |

# 6. 系统概念

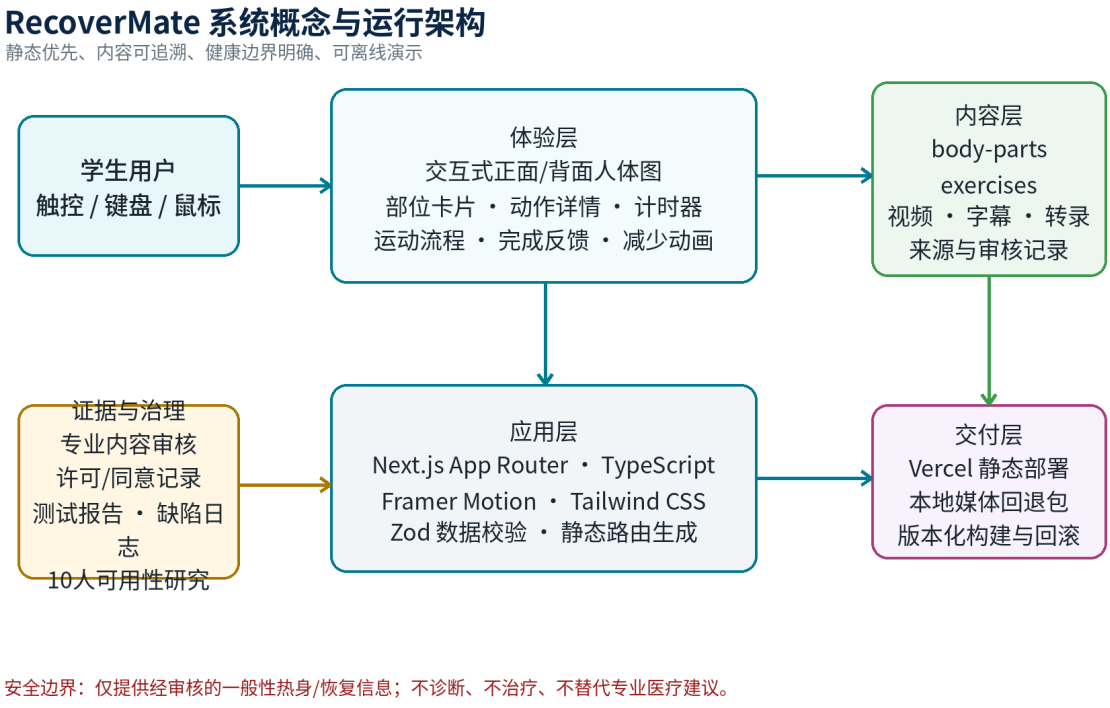



*Figure 1. 静态优先的体验、内容、运行、证据与交付层*

## 6.1 技术版本决策

保留基线的 Next.js App Router、TypeScript、Tailwind CSS、Framer Motion、SVG 与 Vercel 组合。若从空仓库开始，使用 Next.js 16.2.11 Active LTS 补丁线和 Node.js 24 LTS；若已有 Next.js 14 仓库，先做升级与回归，而不是继续锁在旧主版本。

这项调整不改变学生的技术思想，只更新支持与安全基线。实际依赖版本必须写入 package-lock.json 和 setup-versions.txt。

# 7. 需求可追溯矩阵

| ID | 来源要求 / 规范化解释 | 会话 | 验证方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BR-01 | 首页以可交互人体模型为核心导航 | S04, S06–S09 | 键盘/触控/E2E + 截图 | Planned |
| BR-02 | 深色赛博运动视觉、霓虹描边、毛玻璃卡片 | S05, S14, S18, S24 | 视觉回归 + 对比度检查 | Planned |
| BR-03 | hover 高亮、click/tap 选择、ripple/脉冲 | S06–S08, S18, S23 | 多输入方式 + reduced-motion | Planned |
| BR-04 | 动作卡：预览、名称、时长、难度、肌群 | S14, S20 | 组件/内容 schema 测试 | Planned |
| BR-05 | 动作详情：视频、步骤、计时器、下一动作 | S15–S17, S22 | E2E + 媒体/字幕检查 | Planned |
| BR-06 | 环形计时器及暂停/完成状态 | S16–S18 | 状态机与边界值测试 | Planned |
| BR-07 | 完成反馈与粒子效果 | S18 | 幂等 + reduced-motion 测试 | Planned |
| BR-08 | 正面/背面人体图切换 | S06–S08 | 视图/焦点/方向测试 | Planned |
| BR-09 | 六部位，每部位 2–3 个动作 | S10–S13, S20 | 全量内容 manifest + 审核记录 | Planned |
| BR-10 | 运动类型快捷入口与 5–8 分钟流程（增强） | S21–S22 | 映射/队列/退出测试 | Planned |
| BR-11 | 移动端适配 | S06–S07, S14, S19, S23 | 真实设备 + 断点矩阵 | Planned |
| BR-12 | 纯静态、Vercel 部署 | S05, S24, S27 | production smoke + rollback | Planned |
| BR-13 | 邀请 10 名同学测试并收集反馈 | S03, S25–S26 | 匿名原始记录 + 可复现分析 | Planned |
| BR-14 | 视频来源、字幕、转录、许可与审核 | S02, S10–S13, S20 | 构建门禁 + source ledger | Refinement |
| BR-15 | 非诊断安全边界与升级建议 | S02, S15, S23, S28 | 安全文案 contract test + 人工审核 | Refinement |

# 8. 风险登记册

| ID | 风险 | P | I | 早期信号 | 预防 | 回退 | 责任 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 动作内容未经专业审查 | 中 | 高 | 来源/审核字段缺失 | 未批准内容构建失败；专业签核 | 保持 blocked；使用占位内容 | 学生+导师+审核者 |
| R2 | 视频许可或肖像同意不完整 | 中 | 高 | 缺少 release/rights ID | 拍摄前签核；素材台账 | 移除媒体并使用自制安全占位 | 学生+导师 |
| R3 | SVG 来源/许可不清 | 中 | 中 | 找不到原始文件或署名 | 优先自绘；记录 CC 许可 | 重新绘制简化人体图 | 学生 |
| R4 | 12–18 条视频工作量失控 | 高 | 中 | 首条资产超过计划 2 倍时间 | 先跑通一条流水线；批量模板 | 每部位保持 2 条，第三条延期 | 学生+导师 |
| R5 | 霓虹动画影响可读性/舒适度 | 中 | 中 | 对比度失败或用户反馈不适 | WCAG 检查；reduced-motion | 静态高亮与无粒子模式 | 学生 |
| R6 | Next.js/依赖安全更新 | 中 | 高 | 安全公告或审计告警 | 使用支持版本与锁文件 | 升级到补丁版并全回归 | 学生+导师 |
| R7 | 现场网络或视频加载失败 | 中 | 高 | 彩排出现卡顿 | 媒体预算；本地离线闭环 | 30 秒内切换离线演示 | 学生 |
| R8 | 10 人研究数据被过度解读 | 中 | 中 | 出现总体性结论措辞 | 预注册描述性分析和限制 | 删改超范围结论并由导师复核 | 学生+导师 |

# 9. 时间模型

| 阶段 | 主题 | 核心会话 | 课时 |
|---|---|---|---|
| P1 | 证据、范围与产品契约 | 4 | 4 h |
| P2 | 工程基础与交互式人体图 | 5 | 5 h |
| P3 | 内容系统与媒体制作 | 4 | 4 h |
| P4 | 核心恢复体验 | 6 | 6 h |

| 阶段 | 主题 | 核心会话 | 课时 |
|---|---|---|---|
| P5 | 完整范围与运动流程 | 3 | 3 h |
| P6 | 质量、研究与迭代 | 4 | 4 h |
| P7 | 发布、展示与答辩 | 2 | 2 h |

| 投入类型 | 时间 | 是否计入核心会话 |
|---|---|---|
| 核心指导会话 | 28 × 60 min = 28 h | 是 |
| Vibe Coding 环境搭建 | 3 h（独立模块） | 否 |
| 软件项目容错时间 | 2 h（独立预留） | 否 |
| 导师支持总量 | 33 h | — |
| 学生独立内容/拍摄/研究 | 12–18 h | 不计入指导会话 |
| 项目总体预计 | 45–51 h | 含独立工作 |

数量依据：六部位与 12–18 套媒体资产形成主要工作量；同时必须完成专业审核、可访问性、完整测试、10 人研究、发布与答辩。若专业审核或媒体拍摄未能按时完成，应减少每部位第三条动作，而不是跳过安全与质量门禁。

# 10. 决策清单与默认假设

| 决策 | 默认值 | 最晚确认 |
|---|---|---|
| 六部位 | 肩、手臂、腰背、膝、小腿、脚踝 | S01 |
| SVG | 学生自绘简化图；OpenMoji 仅作许可示例而非默认素材 | S06 |
| 专业审核 | 至少一名具备适当资格的体育/康复专业人员 | S11 |
| 视频出演 | 有书面同意的学生本人或成年志愿者；不拍真实伤情 | S12 |
| 媒体托管 | 先本地 public 视频；超预算后再评估对象存储 | S13/S24 |

| 决策 | 默认值 | 最晚确认 |
| --- | --- | --- |
| 生产分析 | 默认关闭；研究数据独立、匿名、离线记录 | S25/S27 |

# 11. 发布门禁

- BR-01 至 BR-15 全部有通过证据；enhancement 项可明确延期但不能伪装完成。
- lint、typecheck、unit、E2E、a11y、content validation、production build 全通过。
- 所有发布动作经专业审核，所有媒体和 SVG 有许可/同意记录。
- 所有视频有字幕和描述性转录；核心路径可键盘完成并支持减少动画。
- 10 人数据匿名、原始数据只读、分析可重跑，结论包含限制。
- 生产烟雾测试、离线回退和回滚演练通过。
- 最终演示不泄露研究原始数据、同意书、密钥或本地路径。

# 参考来源与版本依据

以下链接用于技术版本、安全边界、可访问性与许可核验。健康相关内容必须由合格专业人员审核，来源链接不能替代专业审查。

- Next.js July 2026 security release — Next.js 16.2.11 is listed as Active LTS and 15.5.21 as Maintenance LTS in the July 2026 security release.
- Node.js release schedule — Node.js 24 is an LTS line in July 2026; production projects should use an Active or Maintenance LTS release.
- Next.js App Router installation — Official create-next-app and App Router setup guidance.
- WCAG overview — W3C accessibility standard and current WCAG 2.2 guidance.
- W3C captions guidance — Captions provide synchronized text for speech and relevant non-speech audio.
- W3C transcripts guidance — Descriptive transcripts include speech, relevant audio, and important visual information.
- AAOS high-school sports injuries — Symptoms that persist, affect performance, or do not resolve with rest warrant professional medical evaluation.
- AAOS common knee injuries — Examples of urgent warning signs include severe pain, inability to move, limping, or swelling.
- OpenMoji license and attribution — OpenMoji graphics are CC BY-SA 4.0 and require attribution/share-alike compliance.